

M4.2 — rapport final

Comment piloter la pente des avalanches de faillites ?

Programme M4.2 — dossier `m4_2_credit_soc`

27–29 juillet 2026

Résumé

La question de recherche posée était : la pente τ de la distribution des tailles d’avalanches de faillites peut-elle devenir une propriété modulable, causalement intelligible et statistiquement robuste, en introduisant un exposant de concavité productive γ dans une réduction minimale du modèle M4B — sans détruire le mécanisme endogène d’accumulation–relaxation ? La réponse établie par cette campagne est **oui, mais pas pour la raison prévue**. L’exposant γ déplace mesurablement $\hat{\tau}$, avec un contraste principal ($\gamma = 1/3$ contre le centre $\gamma = 1/2$) qui satisfait 6 des 8 conditions pré-enregistrées de confirmation sur graines disjointes — persistance en taille, en fenêtre et en horizon, incertitude excédée. Mais un contrôle d’échelle apparié, exécuté en exploration *et* sur ces mêmes graines confirmatoires, montre que cet effet est **dominé par le déplacement du point fixe autarcique** $K_{\text{aut}}^*(\gamma) = ((1 - \delta)A/\delta)^{1/(1-\gamma)}$, pas par la concavité en tant que telle : à échelle égalisée, l’effet résiduel est petit et de **signe opposé** à l’effet total — c’est la condition pré-enregistrée n°8 qui échoue, et c’est précisément elle qui porte l’information. Ce résultat n’est pas qu’empirique : on démontre une **invariance d’échelle exacte** de la dynamique discrète sous $(K, K_0, A) \mapsto (cK, cK_0, c^{1-\gamma}A)$, qui implique qu’à γ fixé, $\hat{\tau}$ ne peut dépendre de A et K_0 qu’à travers le rapport adimensionnel $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$. Un test ciblé de cette hypothèse (substitution directe de K_0 , sans toucher γ) corrobore sa partie nécessaire mais reste, à la précision disponible (3 graines exploratoires), incapable de trancher l’ampleur de l’effet résiduel propre de la courbure. Le rapport de branchement, lui, reste épinglé institutionnellement ($b \approx 0,30$) sur toute la campagne, et le canal de liquidité demeure quasi silencieux (17 événements sur 102 runs, exclusivement à $\gamma \geq 2/3$).

Table des matières

1	Ce que dit ce rapport, et comment le vérifier	2
2	Le modèle et sa vérification	2
3	Protocole et campagne	2
4	Résultat 1 : γ pilote $\hat{\tau}$, avec un contraste principal établi et deux contrastes secondaires non robustes	3
5	Résultat 2 : ce n’est pas la concavité, c’est l’échelle	4
6	Résultat 3 (exploratoire) : le rapport $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$ est le seul canal possible pour A et K_0 , et son effet résiduel propre est corroboré sans être établi précisément	5
7	Ce qui reste invariant	6
8	Mécanisme quantifié	6
9	Résultats négatifs, limites et garde-fous	7

1 Ce que dit ce rapport, et comment le vérifier

Chaque affirmation numérique de ce document est reliée à un `run_id` de Simulation Lab (annexe de traçabilité, générée par `scripts/make_annexe.py`), à un fichier de `results/tables/`, ou à un test exécuté et reproductible (`tests/`). Les artefacts intermédiaires (moteur, tests, spec, protocole, scripts de campagne, résultats bruts, journal) sont détaillés dans `README.md` et `JOURNAL.md`. Une conclusion est qualifiée d'**exploratoire** si elle repose sur les graines $\{1, 2, 3\}$ uniquement. Sur les graines confirmatoires disjointes $\{11, \dots, 15\}$, le protocole v1.1 rend un verdict machine à trois issues (`scripts/analyze_confirm.py`, `results/tables/confirm_contrasts.csv`) : **CONFIRMÉ** seulement si les 8 conditions pré-enregistrées passent toutes ; **PARTIEL** si certaines passent et d'autres échouent (le rapport nomme alors explicitement lesquelles) ; **infirmé** si l'intervalle de confiance contient zéro avec une demi-largeur $\leq 0,15$. Ce document utilise ces trois mots avec cette précision stricte — « confirmé » n'est jamais employé pour un résultat que le protocole classe PARTIEL, même lorsque ce résultat est numériquement solide sur la majorité des conditions.

2 Le modèle et sa vérification

M4.2 est la réduction minimale demandée : reprise à l'identique de la mécanique M4B (naissances de Poisson, choc multiplicatif ξ , service des intérêts proportionnel, dépréciation, faillites en cascade « cancel and destroy », avalanches définies comme composantes faiblement connexes du graphe des pertes), avec production généralisée

$$F_\gamma(K) = A K^\gamma, \quad 0 < \gamma < 1, \quad A = 1 \text{ (sauf ablation),}$$

taux d'intérêt dérivés des rendements marginaux $m_\gamma(K) = A_\gamma K^{\gamma-1}$ par moyenne géométrique institutionnelle $r_{\ell b} = \sqrt{m_\ell m_b}$, pool d'appariement fixé à deux ($k \equiv 2$, retiré de la configuration) et fonction d'intensité du marché $\eta(N) = N$ nommée et instrumentée. La spécification mathématique complète, avec les démonstrations (identité $K^* = \sqrt{K_\ell K_b}$ pour tout γ , point fixe autarcique discret, analyse dimensionnelle) et les tolérances numériques documentées est dans `spec_m4_2.pdf`.

Fait vérifié : 18 tests unitaires couvrant les 13 points de vérification exigés par le cahier des charges, tous verts ; 8 tests d'estimateurs statistiques sur données synthétiques, tous verts. Trois audits indépendants en contexte frais (fidélité au cahier des charges, invariants comptables, dérivation mathématique) n'ont trouvé aucun bug ; deux coquilles numériques et une nuance de documentation ont été corrigées dans la spécification.

Parité $\gamma = 1/2$ avec M4B ($k = 2$) : établie et bornée. Sur deux régimes de test, le discret (naissances, morts, contrats, avalanches) est identique pas à pas ; l'écart flottant maximal est $5,7 \cdot 10^{-13}$ (tolérance 10^{-9}). Sur une sonde longue de 1000 pas, aucune divergence discrète, écart flottant maximal $3,1 \cdot 10^{-12}$. L'origine de l'écart (formes génériques `K**(gamma-1)` contre `1/(2*sqrt(K))` de M4B, différant d'au plus un ULP) est identifiée et documentée ; aucune branche de compatibilité n'a été ajoutée pour forcer une égalité bit à bit.

3 Protocole et campagne

Un protocole a été pré-enregistré et figé le 27 juillet 2026, avant tout run de production (version 1.1 après intégration d'un audit statistique indépendant, lui aussi avant le premier run scientifique — seuls les deux runs de calibrage de coût du volet 0 avaient été lancés). Il fixe les hypothèses, la grille pilote, la stratégie adaptative autorisée, les panels de graines disjointes (exploration $\{1, 2, 3\}$, confirmation $\{11, \dots, 15\}$), les fenêtres, les méthodes d'ajustement et les critères de confirmation/infirmation/indétermination. Texte complet : `protocole.pdf`.

Sept volets ont été exécutés, tous comme runs Simulation Lab (décision prise en cours de session : la totalité des runs de campagne est visible dans l’interface, les 28 figures M4B n’étant générées que pour les runs confirmatoires et les cellules centrales) :

Volet	Contenu	Runs	Graines
0	Calibrage de coût	2	1
1	Pilotes (5 γ + sonde 0,75)	16	1–3
2	Taille finie ($\gamma \times \lambda \in \{10, 30, 100\}$)	45	1–3
3	Horizon doublé ($T = 8000$)	9	1–3
4	Confirmation	20	11–15
5	Contrôle d’échelle A_{norm}	9+5	1–3, 11–15
6	Mécanisme (instantanés denses)	5	1
–	Test de l’hypothèse structurelle K_0	6	1–3
Total		117	

Aucune cellule éteinte, divergente, censurée par pop_max ou numériquement instable sur les 117 exécutions de cellule (102 runs Simulation Lab distincts ; 15 exécutions partagées entre les volets pilotes et taille finie via l’identifiant déterministe de cellule, donc comptées deux fois dans les manifestes mais non recalculées). Stationnarité vérifiée partout (dérive relative $\leq 4\%$, demi-fenêtres cohérentes en population et en capital). Identifiabilité massive : 8 292 à 34 249 avalanches de taille $s \geq 2$ par run (seuil pré-enregistré : 100).

4 Résultat 1 : γ pilote $\hat{\tau}$, avec un contraste principal établi et deux contrastes secondaires non robustes

Métrique primaire $\hat{\tau}$: exposant de la loi de puissance discrète *tronquée* $p(s) \propto s^{-\tau} e^{-s/s_c}$ ($s_{\min} = 2$, fenêtre $[T/4, T]$), ajustée par run puis agrégée avec sa variabilité inter-graines (jamais de pooling). En exploration ($\lambda = 30$, $T = 4000$, graines 1–3) :

$\hat{\tau}$	$\gamma = 1/3$	0,4	1/2	0,6	2/3
$\lambda = 10$ ($T=8000$)	$1,389 \pm 0,024$	$1,439 \pm 0,050$	$1,587 \pm 0,022$	$1,564 \pm 0,028$	$1,525 \pm 0,012$
$\lambda = 30$ ($T=4000$)	$1,894 \pm 0,022$	$1,969 \pm 0,016$	$1,990 \pm 0,032$	$2,028 \pm 0,007$	$1,992 \pm 0,016$
$\lambda = 100$ ($T=4000$)*	$2,212 \pm 0,002$	$2,251 \pm 0,008$	$2,290 \pm 0,004$	$2,302 \pm 0,004$	$2,292 \pm 0,008$

* À $\lambda = 100$, la coupure ajustée sature la borne numérique de l’optimiseur ($\hat{s}_c \rightarrow e^{20}$) dans les 9 runs : le drapeau pré-enregistré « coupure hors portée » est levé systématiquement et $\hat{\tau}$ y est en réalité l’exposant de la loi *pure*, pas de la tronquée — convention pré-enregistrée, mais à garder en tête en comparant cette ligne aux deux autres.

Le contraste $\gamma = 1/3$ contre le centre $\gamma = 1/2$ satisfait 6 des 8 conditions pré-enregistrées de confirmation (protocole v1.1) sur 5 graines confirmatoires disjointes : intervalle de confiance apparié excluant zéro ($\Delta\hat{\tau} = -0,125$, IC95 de Student $[-0,135; -0,115]$), persistance en signe à $\lambda = 100$ (exploration), stabilité aux fenêtres $T/8$ – $T/2$ et à l’horizon doublé ($-0,105$ à $T = 8000$), non-réductibilité au seuil $s_{\min}$ (le scan CSN donne le même signe, et le profil de vraisemblance à coupure commune réattribue 104 % de l’effet à la pente : $-0,131$, même signe et amplitude supérieure au total), stationnarité, et incertitude combinée excédée. **Il échoue formellement deux conditions** : la n°5 (famille statistique défendable, littéralement testée — artefact d’outillage documenté ci-dessous) et surtout la n°8 (contrôle d’échelle apparié), dont l’échec est en réalité le résultat scientifique le plus important de la campagne (§Résultat 2). Le verdict machine du protocole est donc **PARTIEL, pas CONFIRMÉ** au sens strict des 8 conditions — mais ce

« partiel » recouvre un effet numériquement massif, robuste sur six critères indépendants, et dont la cause a été identifiée avec la même rigueur.

Les contrastes $\gamma = 0,6$ et $\gamma = 2/3$, statistiquement significatifs par leur seul intervalle de confiance apparié en confirmation (+0,021 et -0,018), **ne satisfont qu'une minorité des conditions** (persistance en taille marginale ou nulle, incertitude combinée non excédée, profil à coupure commune de signe ou d'amplitude insuffisants) : le « pic » de $\hat{\tau}$ vers $\gamma = 0,6$ observé en exploration n'est pas établi comme un effet robuste distinct du bruit.

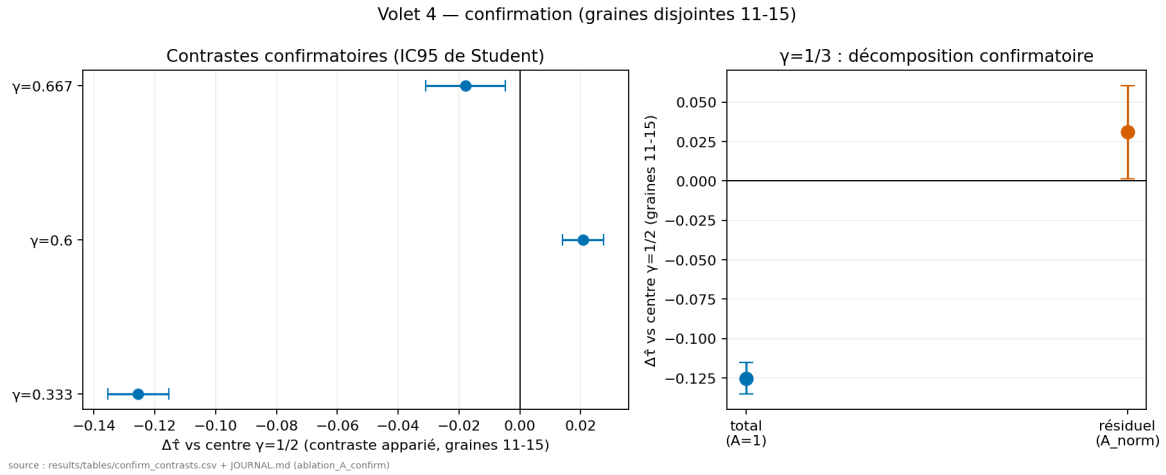
Un artefact démographique aurait pu expliquer artificiellement le contraste : N/λ décroît fortement en γ (de 22,0 à 9,2), et $\hat{\tau}$ croît naturellement avec la taille du système à γ fixé. Un pur effet de taille pousserait donc $\hat{\tau}(\gamma = 1/3)$ — population plus grande — vers le *haut*. L'effet observé va dans le sens inverse : le confound démographique joue contre l'effet mesuré, qui est au pire sous-estimé.

5 Résultat 2 : ce n'est pas la concavité, c'est l'échelle

C'est le résultat scientifique central de la campagne. Faire varier γ à $A = 1$ déplace simultanément la courbure de la production et l'échelle du point fixe autarcique discret

$$K_{\text{aut}}^*(\gamma) = \left(\frac{(1-\delta)A}{\delta} \right)^{1/(1-\gamma)} = 19^{1/(1-\gamma)} \quad (\delta = 0,05, A = 1),$$

qui varie de 83 J ($\gamma = 1/3$) à 6 859 J ($\gamma = 2/3$) — deux décades. Cette confusion n'est pas seulement empirique : on montre ([spec_m4_2.pdf](#) §7) que la transformation $K_i \mapsto cK_i$, $K_0 \mapsto cK_0$, $A \mapsto c^{1-\gamma}A$ laisse *exactement* invariante toute l'histoire discrète du modèle (vérifié à 10^{-11} relatif) — si bien qu'à γ fixé, $\hat{\tau}$ ne peut dépendre de A et K_0 qu'à travers le rapport $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$, invariant sous cette transformation. Un contrôle d'échelle apparié pré-enregistré ($A_{\text{norm}}(\gamma) = 19^{1-2\gamma}$, égalisant K_{aut}^* à 361 J pour toute la campagne d'ablation) sépare l'effet total de l'effet résiduel *pur* de la courbure, à ce rapport constant :



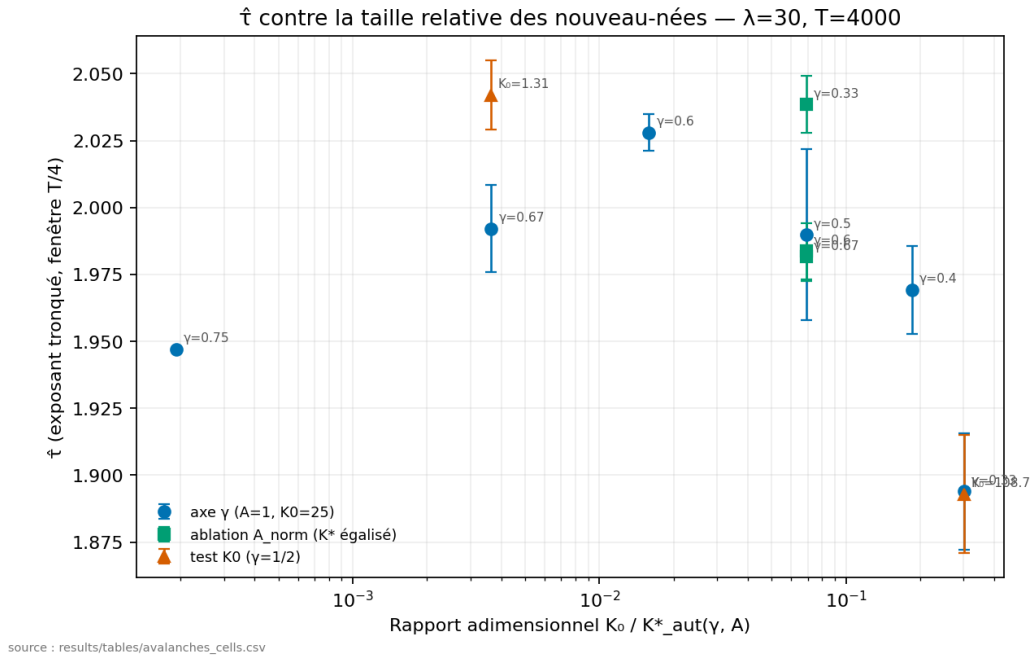
	Effet total ($A = 1$)	Effet résiduel (A_{norm})	Graines
$\gamma = 1/3$ (exploration)	-0,096	+0,049 (IC95 $\ni 0$)	1-3
$\gamma = 1/3$ (confirmatoire)	-0,125	+0,031 (IC95 [+0,001; +0,061])	11-15
$\gamma = 0,6$ (exploration)	+0,038	-0,006 (IC95 $\ni 0$)	1-3
$\gamma = 2/3$ (exploration)	+0,002	-0,008 (IC95 $\ni 0$)	1-3

Dans les trois cas, l'effet résiduel à échelle égalisée est petit et de **signe opposé** à l'effet total. La significativité statistique de ce résiduel est marginale : nulle en exploration (les trois IC95 contiennent zéro), tout juste établie en confirmation pour $\gamma = 1/3$ (borne basse +0,0014, $p \approx 0,05$

à 4 degrés de liberté). **La conclusion de domination d'échelle ne repose pas sur cette significativité marginale**, mais sur un fait plus robuste : dans les trois contrastes, sans exception, $|\text{résiduel}| \ll |\text{total}|$ et le signe s'inverse. Ce renversement, cohérent sur exploration *et* confirmation disjointes pour $\gamma = 1/3$, n'est pas un artefact de graine. La conclusion naïve « γ pilote $\hat{\tau}$ via la concavité » est donc **requalifiée** : l'effet observé sur la grille γ à $A = 1$ vient très majoritairement de l'échelle du capital, pas de la forme de la fonction de production — résultat renforcé, pas seulement suggéré, par l'invariance d'échelle exacte démontrée ci-dessus.

6 Résultat 3 (exploratoire) : le rapport $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$ est le seul canal possible pour A et K_0 , et son effet résiduel propre est corroboré sans être établi précisément

L'invariance d'échelle exacte (§Résultat 2) implique, comme théorème et non comme hypothèse, qu'à γ fixé $\hat{\tau}$ ne peut dépendre de A et K_0 qu'à travers $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$ — ce rapport varie de 0,301 ($\gamma = 1/3$) à $3,645 \cdot 10^{-3}$ ($\gamma = 2/3$) le long de la grille, soit près de deux décades (1,92). Le contenu empirique restant à tester est de nature différente : *à ce rapport fixé, la courbure γ a-t-elle encore un effet propre ?* Un test ciblé, exploratoire (3 graines, non répété en confirmation), a réglé K_0 seul à $\gamma = 1/2$ pour reproduire les rapports extrêmes de la grille, sans toucher à γ :



Contraste (graines appariées, $n = 3$)	$\Delta \hat{\tau}$	IC95
$\gamma = 1/3$ réel — K_0 -substitution (ratio 0,301)	+0,001	$[-0,096; +0,098]$ IC95 $\ni 0$
$\gamma = 2/3$ réel — K_0 -substitution (ratio 0,00364)	-0,050	$[-0,114; +0,014]$ IC95 $\ni 0$

À la précision disponible (3 graines), les deux contrastes sont statistiquement indiscernables de zéro : l'intervalle de confiance apparié, correctement calculé sur les différences par graine (pas sur l'écart-type de chaque cellule prise isolément, environ $5\times$ plus étroit et donc trompeur s'il est cité seul), a une demi-largeur ($\approx 0,1$) du même ordre de grandeur que l'effet total que le test cherche à expliquer ($-0,125$). Le test **ne permet donc ni d'établir un résidu de courbure nul à γ fixé, ni de l'exclure**. On note, sans en tirer de conclusion ferme, que le premier contraste (+0,001) est numériquement très proche de zéro tandis que le second ($-0,050$) est du même ordre de grandeur que l'effet résiduel de courbure mesuré par ailleurs à ce même

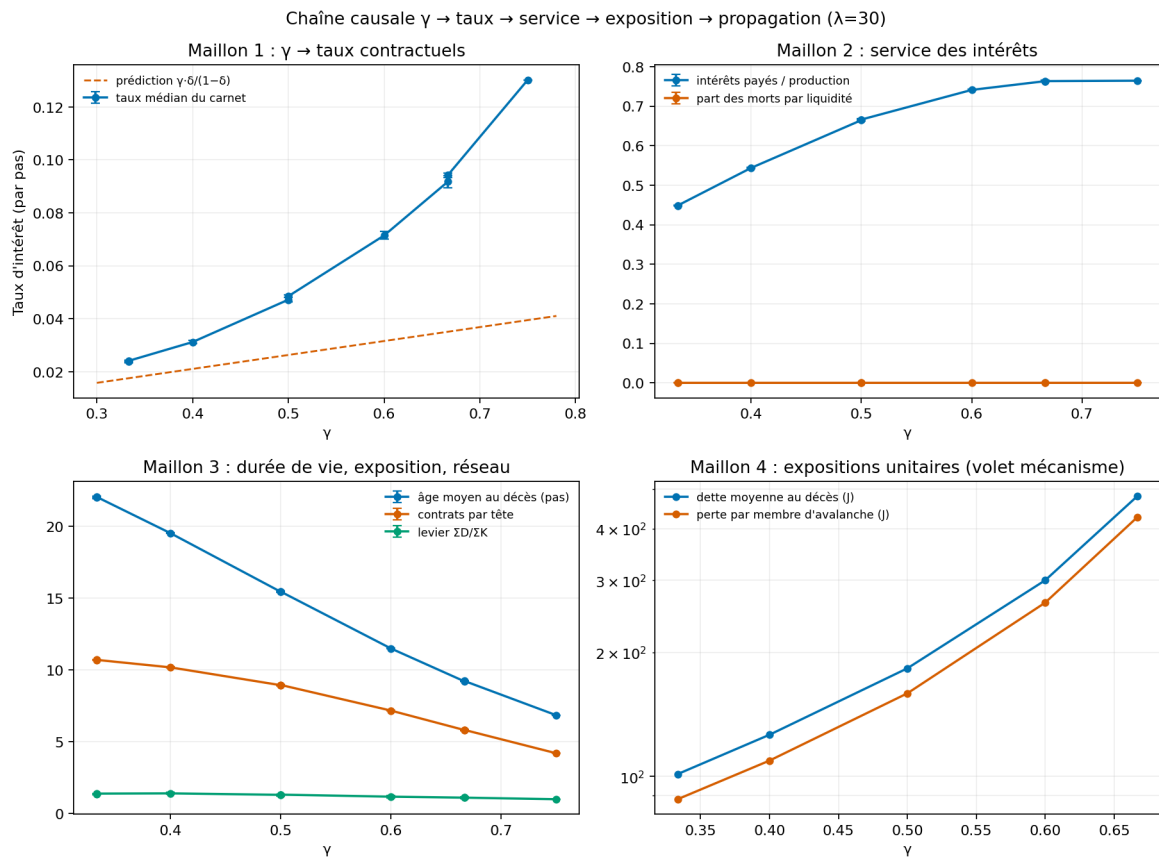
$\gamma = 2/3$ (ablation : $-0,008$) — mais un raisonnement symétrique invoquerait tout autant le résidu $\gamma = 1/3$ de l'ablation ($+0,031$ à $+0,049$) pour prédire un écart substantiel au premier contraste, qui n'apparaît pas. Cette hypothèse structurelle est donc **corroborée dans sa partie nécessaire** (le rapport K_0/K_{aut}^* est bien le seul canal possible pour A et K_0 , par construction du modèle) mais **non tranchée dans sa partie empirique** (l'ampleur de l'effet résiduel propre de γ à rapport fixé reste à établir avec un panel de graines plus large, laissé pour une extension future).

7 Ce qui reste invariant

Le rapport de branchement b reste épinglé dans $[0,299; 0,320]$ sur les 15 cellules de la grille $\gamma \times \lambda$ (24 en comptant les cellules d'ablation, d'horizon et de la sonde $\gamma = 0,75$) et sur les 4 cellules confirmatoires — l'institution « un round de marché par tête » détermine b indépendamment de γ , comme $\eta = \text{Id}$ le faisait déjà dans M4B à $b \approx 0,30$.

Le canal de liquidité (défaut de service) est **quasi silencieux, mais pas rigoureusement nul** : 17 événements de défaut distincts sur 102 runs (comptage exact sur la série complète de chaque run), concentrés exclusivement sur $\gamma \in \{2/3, 0,75\}$ — *jamaïs* observé à $\gamma \leq 0,6$, ni dans aucun des 20 runs confirmatoires. Ce n'est pas un artefact : c'est un signal physique cohérent avec le mécanisme (§ci-dessous), le service des intérêts devenant relativement plus lourd à grand γ . La propagation reste très majoritairement une contagion de bilan pure, mais le canal de liquidité s'éveille faiblement à l'extrémité haute de la grille, exactement comme il s'éveillait dans M4B à $\sigma \approx 0,85$ — ici à γ élevé plutôt qu'à σ élevé. La cible instantanée de crédit $\sqrt{K_\ell K_b}$ ne dépend jamais de γ à capitaux donnés — c'est une identité démontrée, pas une observation.

8 Mécanisme quantifié



La chaîne causale demandée par le cahier des charges est quantifiée maillon par maillon ($\lambda = 30$,

exploration, γ de $1/3$ à $2/3$ sauf mention contraire) : γ élève le taux médian du carnet, de 1,35 à 2,68 fois la prédiction autarcique $\gamma\delta/(1-\delta)$ (croissant avec γ ; les contrats se signent entre entités dont le capital reste en-dessous de K_{aut}^*) $\rightarrow$ alourdit le service relatif (intérêts/production : $0,45 \rightarrow 0,77$) $\rightarrow$ raccourcit les vies (âge moyen au décès : $22,0 \rightarrow 6,8$ pas, jusqu'à 6,8 pour la sonde $\gamma = 0,75$, 1 graine) et amincit le réseau (contrats par tête : $10,7 \rightarrow 4,2$) $\rightarrow$ les expositions unitaires croissent d'un facteur ≈ 5 (dette moyenne au décès, perte moyenne par membre d'avalanche : $\approx 100 \rightarrow 400$ J, volet mécanisme, 1 graine par γ). Ce mécanisme est réel et mesuré; il coexiste avec le résultat 2 sans le contredire — il explique *comment* γ agit sur les flux (et explique au passage pourquoi le canal de liquidité s'éveille précisément à grand γ), tandis que l'ablation établit que son effet net sur $\hat{\tau}$ transite majoritairement par l'échelle plutôt que par la forme de la courbe.

9 Résultats négatifs, limites et garde-fous

- L'hypothèse de départ (« la concavité pilote la pente ») est **infirmée dans sa forme naïve**, requalifiée en une conclusion plus profonde et étayée : l'effet observé sur la grille γ à $A = 1$ transite très majoritairement par le rapport adimensionnel $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$, exactement le type de conclusion que le cahier des charges anticipait comme possible (« la pente dépend d'une combinaison adimensionnelle »). Au sens strict des 8 conditions pré-enregistrées, le verdict machine du contraste $\gamma = 1/3$ est **PARTIEL** (échec de la condition n°8, précisément celle qui révèle la domination d'échelle), pas CONFIRMÉ; 6 des 8 conditions sont satisfaites, ce qui distingue nettement ce contraste des deux autres.
- Les contrastes $\gamma = 0,6$ et $2/3$ ne satisfont qu'une minorité des conditions pré-enregistrées; seul le contraste $\gamma = 1/3$ vs $1/2$ atteint ce niveau de robustesse.
- Erratum méthodologique découvert en confirmation : la condition de confirmation n°5 (famille statistique défendable), telle qu'opérationnalisée, comparait par erreur la loi de puissance *pure* (déjà rejetée par LRT, $p < 4 \cdot 10^{-33}$, dans les 20 runs confirmatoires) au log-normal, au lieu de la loi *tronquée* (modèle primaire). Ce test échoue donc identiquement en cellule et en centre — non différentiel, donc non probant contre un contraste spécifique. Un test de Vuong correctement normalisé, tronquée contre log-normale (implémenté après l'audit), donne $z = +16$ à $+19$ dans tous les runs confirmatoires : la famille primaire est massivement défendable. Le code de décision n'a pas été modifié rétroactivement; l'échec littéral et le correctif sont tous deux rapportés.
- Le test de l'hypothèse structurelle K_0/K_{aut}^* (Résultat 3) n'établit que la partie nécessaire (théorème d'invariance); sa partie empirique (résidu propre de γ à rapport fixé) reste indéterminée à la précision disponible (3 graines, $\text{IC}_{95} \approx \pm 0,1$).
- À $\lambda = 100$, la coupure $\hat{s}_c$ sort systématiquement de la fenêtre identifiable (hérité de M4B), et $\hat{\tau}_y$ est en réalité l'exposant de la loi pure; les scalings de coupure en λ reposent sur seulement deux tailles exploitables.
- Aucune cellule censurée, éteinte ou instable. Le canal de liquidité, quasi silencieux mais pas rigoureusement nul (17 événements, uniquement à $\gamma \geq 2/3$), reste trop rare pour être caractérisé quantitativement dans cette campagne; la question « que se passe-t-il si le défaut de service devient dominant » reste hors du périmètre exploré (comme dans M4B, où il ne s'activait pleinement qu'à $\sigma \approx 0,85$).

10 Réponse à la question ouverte de la mission

1. $\hat{\tau}$ dépend-il de γ dans la réduction minimale? Oui, mesurablement et avec un contraste principal ($\gamma = 1/3$ vs $1/2$) satisfaisant 6 des 8 conditions pré-enregistrées.
2. Cela survit-il aux graines, fenêtres, horizons, tailles? Oui pour ce contraste principal (IC apparié sur graines disjointes, persistance à $\lambda = 100$, stabilité aux fenêtres et à l'horizon doublé). Non pour $\gamma \geq 0,6$ (contrastes petits, non robustes en confirmation).

3. *Concavité, échelle, intérêts, démographie ou réseau ? Échelle*, dominante : établie par un théorème d'invariance exacte et par un contrôle d'échelle apparié dont le signe s'inverse de façon reproductible sur graines d'exploration *et* confirmatoires disjointes — via les intérêts et la démographie, qui sont eux-mêmes pilotés par le rapport K_0/K_{aut}^* plutôt que par γ directement. La part résiduelle propre à la courbure seule, elle, n'est pas tranchée par cette campagne (Résultat 3).
4. *Quelle plage de pentes sans quitter le régime stationnaire ?* $\hat{\tau} \in [1,89; 2,03]$ à $\lambda = 30$ sur la grille explorée ($\gamma \in [1/3, 3/4]$, tout stationnaire) — mais seule la borne basse ($\gamma = 1/3, 1,89$) provient d'un contraste établi avec robustesse complète ; la borne haute ($\gamma = 0,6, 2,03$) vient d'un contraste non confirmé. Cette plage est essentiellement celle du rapport K_0/K_{aut}^* correspondant, plutôt qu'un effet propre de γ .
5. *Si γ seul ne suffit pas, quel mécanisme minimal rend la pente pilotable ? Piloter directement le rapport K_0/K_{aut}^** (par exemple en fixant K_0 à une fraction choisie de $K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$, ou en faisant varier A à γ fixé) est le levier nécessaire et suffisant identifié par l'invariance d'échelle — plus direct et plus interprétable que de piloter γ pour un effet équivalent, puisque c'est en réalité le seul canal par lequel A et K_0 peuvent agir sur $\hat{\tau}$ à γ fixé.
6. *Prédictions analytiques simples ?* $K_{\text{aut}}^*(\gamma) = 19^{1/(1-\gamma)}$ (exact, testé à 10^{-9}) ; $m(K_{\text{aut}}^*) = \gamma\delta/(1-\delta)$ (linéaire en γ , exact) ; $K^*(r) = \sqrt{K_\ell K_b}$ (indépendant de γ , démontré) ; l'invariance exacte sous $(K, K_0, A) \mapsto (cK, cK_0, c^{1-\gamma}A)$ (démontrée, §Résultat 2), qui implique que $\hat{\tau}$ ne peut dépendre de A, K_0 qu'à travers $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma, A)$ — un théorème structurel, au-delà d'une simple observation de collapse.

Annexe : traçabilité des simulations

Chaque run est un run Simulation Lab (dossier `simulation_lab_data/runs/<run_id>`) ; la correspondance cellule $\rightarrow$ runs est dans `manifests/*.manifest.json`. Les fits par run sont dans `results/metrics/<run_id>.json` et les agrégats dans `results/tables/`.

run_id	plan	cellule	graine	γ	λ	T	statut
20260727_160954_29051328	benchmark	bench_g067	1	0.667	30	4000	completed
20260727_160954_d7c9806c	benchmark	bench_g033	1	0.333	30	4000	completed
20260727_161533_9b2ab740	pilotes	g040	1	0.400	30	4000	completed
20260727_161533_dfa5f765	pilotes	g040	2	0.400	30	4000	completed
20260727_161533_7ccc4ceb	pilotes	g040	3	0.400	30	4000	completed
20260727_161533_be4cd8c8	pilotes	g033	1	0.333	30	4000	completed
20260727_161533_128eec20	pilotes	g033	2	0.333	30	4000	completed
20260727_161533_986a783a	pilotes	g033	3	0.333	30	4000	completed
20260727_162133_2a12e894	pilotes	g060	1	0.600	30	4000	completed
20260727_162133_bed8a893	pilotes	g060	2	0.600	30	4000	completed
20260727_162133_73b818c9	pilotes	g060	3	0.600	30	4000	completed
20260727_162110_0f51704c	pilotes	g050	1	0.500	30	4000	completed
20260727_162110_7bedce89	pilotes	g050	2	0.500	30	4000	completed
20260727_162110_9eee0426	pilotes	g050	3	0.500	30	4000	completed
20260727_162603_57b6df9a	pilotes	g075_sonde	1	0.750	30	4000	completed
20260727_162531_d36bad55	pilotes	g067	1	0.667	30	4000	completed
20260727_162531_04dfd5f8	pilotes	g067	2	0.667	30	4000	completed
20260727_162531_09d69b7e	pilotes	g067	3	0.667	30	4000	completed
20260727_161533_be4cd8c8	taille_finie	g033	1	0.333	30	4000	completed
20260727_161533_128eec20	taille_finie	g033	2	0.333	30	4000	completed
20260727_161533_986a783a	taille_finie	g033	3	0.333	30	4000	completed
20260727_163104_a1225eb5	taille_finie	g033_lam10	1	0.333	10	8000	completed
20260727_163104_b0236ff4	taille_finie	g033_lam10	2	0.333	10	8000	completed
20260727_163104_fedefddd	taille_finie	g033_lam10	3	0.333	10	8000	completed
20260727_163555_e4f8c832	taille_finie	g040_lam10	1	0.400	10	8000	completed
20260727_163555_98e76c0a	taille_finie	g040_lam10	2	0.400	10	8000	completed

run_id	plan	cellule	graine	γ	λ	T	statut
20260727_163555_c70f3ee7	taille_finie	g040_lam10	3	0.400	10	8000	completed
20260727_161533_9b2ab740	taille_finie	g040	1	0.400	30	4000	completed
20260727_161533_dfa5f765	taille_finie	g040	2	0.400	30	4000	completed
20260727_161533_7ccc4ceb	taille_finie	g040	3	0.400	30	4000	completed
20260727_163104_bef132ad	taille_finie	g033_lam100	1	0.333	100	4000	completed
20260727_163104_4b9ce8fe	taille_finie	g033_lam100	2	0.333	100	4000	completed
20260727_163104_68bd7116	taille_finie	g033_lam100	3	0.333	100	4000	completed
20260727_165050_35fb9cc5	taille_finie	g050_lam10	1	0.500	10	8000	completed
20260727_165050_00887418	taille_finie	g050_lam10	2	0.500	10	8000	completed
20260727_165050_c34d4c25	taille_finie	g050_lam10	3	0.500	10	8000	completed
20260727_162110_0f51704c	taille_finie	g050	1	0.500	30	4000	completed
20260727_162110_7bedce89	taille_finie	g050	2	0.500	30	4000	completed
20260727_162110_9eee0426	taille_finie	g050	3	0.500	30	4000	completed
20260727_164035_9df38b9c	taille_finie	g040_lam100	1	0.400	100	4000	completed
20260727_164035_c77fba58	taille_finie	g040_lam100	2	0.400	100	4000	completed
20260727_164035_f8cfd9a	taille_finie	g040_lam100	3	0.400	100	4000	completed
20260727_165854_e9868cc7	taille_finie	g060_lam10	1	0.600	10	8000	completed
20260727_165854_1ed8e88b	taille_finie	g060_lam10	2	0.600	10	8000	completed
20260727_165854_ad44077d	taille_finie	g060_lam10	3	0.600	10	8000	completed
20260727_162133_2a12e894	taille_finie	g060	1	0.600	30	4000	completed
20260727_162133_bed8a893	taille_finie	g060	2	0.600	30	4000	completed
20260727_162133_73b818c9	taille_finie	g060	3	0.600	30	4000	completed
20260727_165510_efa1748f	taille_finie	g050_lam100	1	0.500	100	4000	completed
20260727_165510_1a2ac6e9	taille_finie	g050_lam100	2	0.500	100	4000	completed
20260727_165510_7cfb5d17	taille_finie	g050_lam100	3	0.500	100	4000	completed
20260727_171108_35986207	taille_finie	g067_lam10	1	0.667	10	8000	completed
20260727_171108_1ccc839e	taille_finie	g067_lam10	2	0.667	10	8000	completed
20260727_171108_708b7b8f	taille_finie	g067_lam10	3	0.667	10	8000	completed
20260727_162531_d36bad55	taille_finie	g067	1	0.667	30	4000	completed
20260727_162531_04dfd5f8	taille_finie	g067	2	0.667	30	4000	completed
20260727_162531_09d69b7e	taille_finie	g067	3	0.667	30	4000	completed
20260727_170313_45bf4b8f	taille_finie	g060_lam100	1	0.600	100	4000	completed
20260727_170313_a4a2f4fa	taille_finie	g060_lam100	2	0.600	100	4000	completed
20260727_170313_f3ec93f2	taille_finie	g060_lam100	3	0.600	100	4000	completed
20260727_171520_cab04bf8	taille_finie	g067_lam100	1	0.667	100	4000	completed
20260727_171520_3e7f3be9	taille_finie	g067_lam100	2	0.667	100	4000	completed
20260727_171520_790e6788	taille_finie	g067_lam100	3	0.667	100	4000	completed
20260727_172713_c3eaf564	horizon_double	g050_T8000	1	0.500	30	8000	completed
20260727_172713_8822ea62	horizon_double	g050_T8000	2	0.500	30	8000	completed
20260727_172713_eca29fdc	horizon_double	g050_T8000	3	0.500	30	8000	completed
20260727_172713_f6b48923	horizon_double	g033_T8000	1	0.333	30	8000	completed
20260727_172713_2e2f81ed	horizon_double	g033_T8000	2	0.333	30	8000	completed
20260727_172713_eb823f56	horizon_double	g033_T8000	3	0.333	30	8000	completed
20260727_174005_b2c277c8	horizon_double	g067_T8000	1	0.667	30	8000	completed
20260727_174005_4a0fab1a	horizon_double	g067_T8000	2	0.667	30	8000	completed
20260727_174005_a7d2ba66	horizon_double	g067_T8000	3	0.667	30	8000	completed
20260727_175504_85dee157	confirm	g033_confirm	11	0.333	30	4000	completed
20260727_175504_da86412e	confirm	g033_confirm	12	0.333	30	4000	completed
20260727_175504_5bc07338	confirm	g033_confirm	13	0.333	30	4000	completed
20260727_175504_a6f95655	confirm	g033_confirm	14	0.333	30	4000	completed
20260727_175504_05396f59	confirm	g033_confirm	15	0.333	30	4000	completed
20260727_180556_fc9cc56c	confirm	g050_confirm	11	0.500	30	4000	completed
20260727_180556_3b538fea	confirm	g050_confirm	12	0.500	30	4000	completed
20260727_180556_ffc1e03b	confirm	g050_confirm	13	0.500	30	4000	completed
20260727_180556_bed0e50b	confirm	g050_confirm	14	0.500	30	4000	completed
20260727_180556_d0c58064	confirm	g050_confirm	15	0.500	30	4000	completed
20260727_181536_0fb74787	confirm	g060_confirm	11	0.600	30	4000	completed

run_id	plan	cellule	graine	γ	λ	T	statut
20260727_181536_0f37e2cb	confirm	g060_confirm	12	0.600	30	4000	completed
20260727_181536_14a294b8	confirm	g060_confirm	13	0.600	30	4000	completed
20260727_181536_aa4e0c09	confirm	g060_confirm	14	0.600	30	4000	completed
20260727_181536_d787f683	confirm	g060_confirm	15	0.600	30	4000	completed
20260727_182401_5542d4b4	confirm	g067_confirm	11	0.667	30	4000	completed
20260727_182402_8574a621	confirm	g067_confirm	12	0.667	30	4000	completed
20260727_182402_dcc5afba	confirm	g067_confirm	13	0.667	30	4000	completed
20260727_182402_1c5fe2b8	confirm	g067_confirm	14	0.667	30	4000	completed
20260727_182402_2b851ed1	confirm	g067_confirm	15	0.667	30	4000	completed
20260727_183204_0c234778	ablation_A	g060_Anorm	1	0.600	30	4000	completed
20260727_183204_7fea484e	ablation_A	g060_Anorm	2	0.600	30	4000	completed
20260727_183204_0bc048a2	ablation_A	g060_Anorm	3	0.600	30	4000	completed
20260727_183204_b7c8fd58	ablation_A	g033_Anorm	1	0.333	30	4000	completed
20260727_183204_bbb241d1	ablation_A	g033_Anorm	2	0.333	30	4000	completed
20260727_183204_13506a8c	ablation_A	g033_Anorm	3	0.333	30	4000	completed
20260727_183808_16957da0	ablation_A	g067_Anorm	1	0.667	30	4000	completed
20260727_183808_f4780243	ablation_A	g067_Anorm	2	0.667	30	4000	completed
20260727_183808_5ebeae50	ablation_A	g067_Anorm	3	0.667	30	4000	completed
20260729_143545_56cf0dee	ablation_A_confirm	g033_Anorm_confirm	11	0.333	30	4000	completed
20260729_143546_0f543b0a	ablation_A_confirm	g033_Anorm_confirm	12	0.333	30	4000	completed
20260729_143546_08c4a4d0	ablation_A_confirm	g033_Anorm_confirm	13	0.333	30	4000	completed
20260729_143546_0bf46b26	ablation_A_confirm	g033_Anorm_confirm	14	0.333	30	4000	completed
20260729_143546_ccb0ded4	ablation_A_confirm	g033_Anorm_confirm	15	0.333	30	4000	completed
20260727_184355_b8b2e9f7	mecanisme	g067_meca	1	0.667	30	4000	completed
20260727_184355_a1bca015	mecanisme	g060_meca	1	0.600	30	4000	completed
20260727_184355_1e0896c8	mecanisme	g050_meca	1	0.500	30	4000	completed
20260727_184355_6a568c58	mecanisme	g040_meca	1	0.400	30	4000	completed
20260727_184355_e31165e7	mecanisme	g033_meca	1	0.333	30	4000	completed
20260727_185754_f69d6fd3	hypothese_K0	k0_match_g067	1	0.500	30	4000	completed
20260727_185754_873a545d	hypothese_K0	k0_match_g067	2	0.500	30	4000	completed
20260727_185754_c39807ce	hypothese_K0	k0_match_g067	3	0.500	30	4000	completed
20260727_185754_bb75a633	hypothese_K0	k0_match_g033	1	0.500	30	4000	completed
20260727_185754_849aa693	hypothese_K0	k0_match_g033	2	0.500	30	4000	completed
20260727_185754_f48f5035	hypothese_K0	k0_match_g033	3	0.500	30	4000	completed

Total : 117 exécutions de cellule (102 runs Simulation Lab distincts ; 15 partagés entre plans par identifiant de cellule). Condensat(s) moteur : 932e58643e522d7b (version m4_2-1). Rôles des plans : *benchmark* = calibrage de coût (volet 0) ; *pilotes* = exploration grille γ (volet 1) ; *taille_finie* = taille finie λ (volet 2) ; *horizon_double* = robustesse horizon (volet 3) ; *confirm* = confirmation graines 11-15 (volet 4) ; *ablation_A* = contrôle d'échelle A_{norm} (volet 5, exploration) ; *ablation_A_confirm* = contrôle d'échelle A_{norm} , graines 11-15 (volet 5 étendu) ; *mecanisme* = chaîne causale (volet 6) ; *hypothese_K0* = hypothèse structurelle K_0/K_{aut}^* (test ciblé).